

Travaux dirigés TP 01

Exercice 1

Soient les déclarations suivantes :

int n = 5, p = 9 ;

int q ;

float x ;

Quelle est la valeur affectée aux différentes variables concernées par chacune des instructions suivantes ?

```
q = n < p ; /* 1 */
q = n == p ; /* 2 */
q = p % n + p > n ; /* 3 */
x = p / n ; /* 4 */
x = (float) p / n ; /* 5 */
x = (p + 0.5) / n ; /* 6 */
x = (int) (p + 0.5) / n ; /* 7 */
q = n * (p > n ? n : p) ; /* 8 */
q = n * (p < n ? n : p) ; /* 9 */
```

Exercice 2

Quels résultats fournit le programme suivant :

```
#include <iostream>
using namespace std ;
main (){
    int i, j, n ;
    i = 0 ; n = i++ ;
    cout << "A : i = " << i << " n = " << n << "\n" ;
    i = 10 ; n = ++ i ;
    cout << "B : i = " << i << " n = " << n << "\n" ;
    i = 20 ; j = 5 ; n = i++ * ++ j ;
    cout << "C : i = " << i << " j = " << j << " n = " << n << "\n" ;
    i = 15 ; n = i += 3 ;
    cout << "D : i = " << i << " n = " << n << "\n" ;
    i = 3 ; j = 5 ; n = i *= --j ;
    cout << "E : i = " << i << " j = " << j << " n = " << n << "\n" ;
}
```

Exercice 3

Ecrire un programme en C qui résoudre dans IR l'équation $ax^2 + bx + c = 0$

Exercice 4

Ecrire un programme en C qui permet de calculer une approximation de la constante d'Euler (e) en utilisant p termes de la série citée ci-dessous. Le calcul doit s'arrêter à la valeur de p=100 ou bien la valeur absolue de la différence entre les deux dernières valeurs calculées est inférieure à 0.01.

$$e = 1 + 1 + 1/2 + 1/6 + \dots + 1/n! = \sum_{n=0}^{+\infty} 1/n!$$

Exercice 5

Ecrire un programme en c qui permet de convertir une information binaire en décimale. L'information binaire est un entier positif (contient uniquement des « 0 » et des « 1 ») saisi au clavier

[Exemple : 1101 (base 2) $\longrightarrow$ 13 (base 10)]

Exercice 6

Ecrire un programme en C qui détermine la N^{ième} valeur Un de la suite définie comme suit :

$$U_0 = 1$$
$$U_1 = \begin{cases} 2 * U_{n-1} & \text{Si n est paire} \\ 2 * U_{n-1} + 1 & \text{Si n est impaire} \end{cases}$$